

**EXERCICE 1 :**

Soit ABC un triangle, A' le barycentre des points pondérés $(B, -1)$ et $(C, 2)$; et B' le barycentre de $(A, 3)$ et $(C, 2)$ et C' le barycentre de $(A, 3)$ et $(B, -1)$

- 1) Placer les points A', B', C'
- 2) Soit G le barycentre de $(A, 3)$; $(B, -1)$; $(C, 2)$;
Montrer que $3\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$. en déduire que G est un point de (AA')
- 3) Montre que les droites (AA') , (BB') , et (CC') sont concourantes

EXERCICE 2 :

Soit ABC un triangle .soient I et J les points définis par $\vec{AI} = \frac{3}{4}\vec{AB}$ et $\vec{AJ} = \frac{2}{3}\vec{AC}$ les droites (BJ) et (CI) se coupent en G . la droite (AG) coupe (BC) en K

- 1) Faire une figure
- 2) Trouver les réels, a, b, c tels que I soit le barycentre de $\{(A, a); (B, b)\}$ et J le barycentre du système $\{(A, a); (C, c)\}$
- 3) Montrer que barycentre du système $\{(A, a); (B, b); (C, c)\}$ est point G . en déduire que K est le barycentre de $\{(B, b); (C, c)\}$.Et donner la position de K sur la droite (BC)

EXERCICE 3 :

Etant donné un triangle FAL .construire les points I, J , et K définis par :

- I est le barycentre de $\{(F, 2); (L, 1)\}$
 - J est le barycentre de $\{(F, 1); (A, 2)\}$
 - K est le barycentre de $\{(L, 1); (A, -4)\}$
- 1) Démontrer que A est le barycentre de $\{(K, 3); (L, 1)\}$
 - 2) Quel est le barycentre $\{(F, 2); (K, 3); (L, 1)\}$
 - 3) En déduire du 3) que I, J, K sont alignés et que J est milieu de $[IK]$
 - 4) M étant le milieu de $[LI]$ et N celui de $[KL]$; démontrer que $IJNM$ est un parallélogramme dont le centre G est l'isobarycentre de FAL

Exercice 4

Étant donné un triangle ABC et k un réel non nul, on définit les points D et E par les relations $\vec{AD} = k\vec{AB}$ et $\vec{CE} = k\vec{CA}$

1. Faire une figure illustrant ces données lorsque $k = \frac{1}{3}$ puis lorsque $k = -1$
2. Démontrer que D est le barycentre de $(A, 1 - k)$ et (B, k) .
3. Démontrer que E est le barycentre de $(C, 1 - k)$ et (A, k) .

EXERCICE 5 :

Soit ABC un triangle rectangle en A tels que $AB=4$ et $AC=6$

- 1) Placer le point G tels que $\vec{AG} = \vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AC}$
- 2) Démontrer que G est le barycentre de A, B, C affectés de coefficients que l'on précisera
- 3) Déterminer et représenter l'ensemble (Ω) des points M du plan tels que $\|\vec{MA} + 2\vec{MB} + \vec{MC}\| = 10$
- 4) Montrer que (Ω) passe par les points C et A

EXERCICE 6 :

Soit ABC un triangle isocèle en A tel que $BC = 8$ cm et $BA = 5$ cm. Soit I le milieu de $[BC]$.

1. Placer le point F tel que $\vec{BF} = -\vec{BA}$ et montrer que F est le barycentre des points A et B pondérés par des

AMAR FALL Je ne suis pas extraordinairement intelligent, mais je passe plus de temps à résoudre les problèmes.



Réels que l'on déterminera.

2. P étant un point du plan, réduire chacune des sommes suivantes :

$$\frac{1}{2}\overrightarrow{PB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{PC} ; -\overrightarrow{PA} + 2\overrightarrow{PB} ; 2\overrightarrow{PB} - 2\overrightarrow{PA}$$

3. Déterminer et représenter l'ensemble des points M du plan vérifiant :

$$\left\| \frac{1}{2}\overrightarrow{MB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{MC} \right\| = \left\| -\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} \right\|$$

4. Déterminer et représenter l'ensemble des points N du plan vérifiant :

$$\left\| \overrightarrow{NB} + \overrightarrow{NC} \right\| = \left\| 2\overrightarrow{NB} - 2\overrightarrow{NA} \right\|$$

EXERCICE 7 :

Soit ABC un triangle quelconque

1) Construire

*le barycentre G de $\{(A, 3)(B, 3)\}$

*le barycentre E de $\{(B, 3)(C, 1)\}$

*le barycentre F de $\{(A, 3)(C, 1)\}$

2) soit I le barycentre de $(A, 3)$, $(B, 3)$ et $(C, 1)$. Démontrer que :

* les points A , I et E sont alignés

* les points B , I et F sont alignés, ainsi que C , I et G

Que peut-on en déduire pour les droites (AE) , (BF) , et (CG) ?

2) Construire le barycentre de E' de $\{(B, 3); (C, -1)\}$. exprimer les vecteurs $\overrightarrow{E'G}$ et $\overrightarrow{GF}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. En déduire que les points E' , F et G sont alignés

3) Montrer que les droites (EF) et (AB) sont parallèles

4) Soit H le symétrique de A par rapport à B et K le point d'intersection des droites $(E'H)$ et (EF) . montrer que $\overrightarrow{E'K} = \frac{3}{2}\overrightarrow{E'H}$

EXERCICE 8:

Soit un triangle ABC et le point D barycentre de barycentre de $\{(A, -2); (B, 1); (C, 4)\}$

1) Faire un schéma et placer le point D

2) Soit M un point quelconque du plan

Exprimer $-2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}$ en fonction de $\overrightarrow{MD}$

3) Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que

$$\left\| -2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC} \right\| = \left\| \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} \right\|$$

Indication : on pourra utiliser G comme centre de gravité du triangle ABC

EXERCICE 9:

Soit ABC un triangle

1) a) justifier qu'il existe un point G du plan tel que $\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GB} - \overrightarrow{GC} = \vec{0}$

b) soit $I = \text{bar}\{(B, 2)(C, -1)\}$ construire I puis G

2) soit M un point quelconque du plan.

a) exprimer $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}$ en fonction de $\overrightarrow{MG}$ puis $-\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}$ en fonction de $\overrightarrow{AI}$

b) déterminer et construire l'ensemble (E_1) des points M du plan

$\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}$ Soit colinéaire à $-\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}$

c) déterminer et construire l'ensemble (E_2) des points M du plan tels que :

$$\left\| \overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} \right\| = \left\| -\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} \right\|$$

AMAR FALL Je ne suis pas extraordinairement intelligent, mais je passe plus de temps à résoudre les problèmes.

Cours Particuliers d'Excellence et de
Référence Kour Pape THIOUB (K.P.T)Cours Particuliers d'Excellence et de
Référence Kour Pape THIOUB (K.P.T)**EXERCICE 10 :**

Soit ABC un triangle

- 1) Soit $G = \text{bar}\{(A, 3), (B, 3)\}$. $E = \text{bar}\{(B, 3)(C, 1)\}$; $F = \text{bar}\{(A, 3)(C, 1)\}$
Construire G, E et F
- 2) Soit I le barycentre de $\{(A, 3), (B, 3), (C, 1)\}$
 - a) Démontrer que A, I et E sont alignés, de même que B, I et F
 - b) En déduire une construction de I
 - c) Démontrer que $I \in (CG)$

EXERCICE 11 :

Soit ABC un triangle. On désigne par I le milieu de [AC]

- 1) Soit J le barycentre de $\{(A, 3)(C, -1)\}$. montrer qu'A est milieu de [IJ]
- 2) Déterminer le point $G = \text{bar}\{(A, 3), (B, 2), (C, -1)\}$
- 3) Déterminer le point D tel que $\vec{DA} = \vec{DB} + \vec{DC}$
- 4) Montrer que pour tout point M du plan $\vec{MB} + \vec{MC} - 2\vec{MA} = \vec{AD}$
- 5) Déterminer l'ensemble (E) des points M du plan tel que :
 $\|3\vec{MA} + 2\vec{MB} - \vec{MC}\| = \|\vec{MB} + \vec{MC} - 2\vec{MA}\|$

Exercice 12Soient A, B et C trois points du plan et α un réel

- 1) Construire le point I barycentre du système $\{(A, -1), (B, 3)\}$
- 2) On pose $\alpha = 4$ construire G_1 barycentre $\{(A, -1), (B, 3), (C, \alpha)\}$
- 3) On pose $\alpha = -1$ construire G_2 barycentre de $\{(A, -1); (B, 3); (C, \alpha)\}$
- 4) Démontrer que G_1, G_2 et I sont alignés
- 5a) Pour quelle valeur de α le système $\{(A, -1); (B, 3); (C, \alpha)\}$ n'admet-il de barycentre
- 5b) On suppose que $\alpha \neq -2$ et on appelle G barycentre du système $\{(A, -1); (B, 3); (C, \alpha)\}$. Démontrer que lors que α varie le point G est sur droite Δ que kl' on précisera
- 5c) Tout point de Δ peut-il être barycentre du système $\{(A, -1); (B, 3); (C, \alpha)\}$

PROBLEME

ABC un triangle. P, Q, R sont les points tels que :

$$\vec{CP} = \frac{1}{3}\vec{CA}; \quad \vec{AQ} = \frac{1}{3}\vec{AB}; \quad \vec{BR} = \frac{4}{5}\vec{BC} \quad \text{On note I le point d'intersection des droites (BP) et (CQ)}$$

- 1) Démontrer que R est le barycentre de $\{(B, 1), (C, 4)\}$. construire R
- 2) Démontrer que P est le barycentre de $\{(A, 1), (C, 2)\}$. construire P
- 3) Démontrer que : $\vec{BA} + 2\vec{BC} = \vec{BP}$
- 4) Démontrer que : Q est le barycentre de $\{(B, 1); (A, 2)\}$. construire Q
- 5) Démontrer que : $\vec{CB} + 2\vec{CA} = 3\vec{CQ}$
- 6) Les points B, I, P sont alignés. donc il existe un réel h tel que : $\vec{BI} = h\vec{BP}$. de même il existe un réel k tel que $\vec{CI} = k\vec{CQ}$
Démontrer que : $3\vec{CI} = -3k\vec{BC} + 2k\vec{BA} = (2h - 3)\vec{BC} + h\vec{BA}$
Calculer h et k

AMAR FALL Je ne suis pas extraordinairement intelligent, mais je passe plus de temps à résoudre les problèmes.